

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tốc độ phản ứng hóa học được xác định bằng sự biến thiên nồng độ của một chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng gồm nồng độ, nhiệt độ, áp suất (với chất khí), diện tích bề mặt tiếp xúc và chất xúc tác.

Cân bằng hóa học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch, khi đó nồng độ các chất trong hệ không đổi theo thời gian (nhưng phản ứng vẫn diễn ra ở cấp độ vi mô). Hằng số cân bằng K đặc trưng cho mỗi phản ứng ở một nhiệt

độ xác định.

Nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier phát biểu rằng khi một hệ đang ở trạng thái cân bằng chịu tác động từ bên ngoài (thay đổi nồng độ, nhiệt độ, áp suất) thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều làm giảm tác động đó, giúp dự đoán chiều chuyển dịch cân bằng trong các bài toán và ứng dụng công nghiệp.